Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
31.03.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Системное программирование"
Траектории: "Системное программирование"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

| № п/п | Наименование дисциплины | Вид дисциплины | Трудоемкость в зачетных единицах | Распределение зачетных единиц по годам обучения | | Планируемые результаты освоения образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | |
| | Вся образовательная программа | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Системное программирование (Общая траектория) | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары) | | 15,00 | 6,00 | 9,00 | |
| 1 | Семинар наставника | О | 15,00 | 6,00 | 9,00 | ОПК-1.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-5, УК-1, УК-4, УК-5 |
| | Практический модуль (Практика) | | 27,00 | 9,00 | 18,00 | |
| | Подготовка ВКР | | 18,00 | | 18,00 | |
| 1 | Подготовка выпускной квалификационной работы | О | 18,00 | | 18,00 | ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |
| | Фиксированный | | 9,00 | 9,00 | | |
| 1 | Курсовая работа | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3, УК-4 |
| 2 | Производственная практика | О | 3,00 | 3,00 | | ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |
| | Профессиональный модуль (Major) | | 60,00 | 39,00 | 21,00 | |
| | Обязательные дисциплины 1 курс | | 39,00 | 39,00 | | |
| 1 | Перспективные системы управления базами данных | О | 6,00 | 6,00 | | УК-2 |
| 2 | Конструирование ядра операционных систем | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, УК-6 |
| 3 | Прикладной системный анализ | О | 3,00 | 3,00 | | ОПК-1.ПИН, ОПК-4.ПИН, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-3 |
| 4 | Искусственный интеллект в тестировании и анализе программ | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, УК-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Компиляторные технологии 1 | О | 6,00 | 6,00 | | ПК-3 |
| 6 | Компьютерные сети и телекоммуникации | О | 6,00 | 6,00 | | ПК-1 |
| 7 | Верификация программного обеспечения | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-1 |
| | Обязательные дисциплины 2 курс | | 18,00 | | 18,00 | |
| 1 | Параллельное программирование | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-5.ПИН, ПК-3 |
| 2 | Теоретическая криптография | О | 6,00 | | 6,00 | ПК-3 |
| 3 | Формальные методы программной инженерии | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-4.ПИН, ПК-1, ПК-2 |
| | Дисциплины по выбору 2 курс | | 3,00 | | 3,00 | |
| 1 | Компиляторные технологии 2 | В | 3,00 | | 3,00 | ПК-3 |
| 2 | Машинно-зависимые оптимизации в компиляторах | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-6.ПИН |
| | Дополнительный модуль (МагоЛего) | | 15,00 | 6,00 | 9,00 | |
| 1 | Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего | О | 15,00 | 6,00 | 9,00 | УК-1, УК-3, УК-6 |
| | Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА) | | 3,00 | | 3,00 | |
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы | О | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Петренко А.К. | 03.03.2026 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 03.03.2026 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 30.03.2026 |

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

| Код компетенции | Наименование компетенции |
|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять критическиӣ анализ проблемных ситуацииӣ на основе системного подхода, вырабатывать стратегию деиӣствиӣ. |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работоиӣ команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиӣ цели. |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеиӣствия. |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеиӣствия. |

| | |
|---|---|
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни. |
| ОПК-1 | Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. |
| ОПК-2 | Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. |
| ОПК-3 | Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. |
| ОПК-4 | Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований. |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем. |
| ОПК-6 | Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. |
| ОПК-7 | Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения. Хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях |
| ОПК-8 | Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. |
| ПК-1 | Способен отбирать и разрабатывать методы анализа объектов профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии, проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества объектов профессиональной деятельности |
| ПК-2 | Способен выполнять проекты в области программной инженерии на основе системного подхода, строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, оценивать и выбирать методологию проектирования объектов профессиональной деятельности |
| ПК-3 | Способен применять современные технологии разработки программных комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и управления; планировать, управлять и контролировать выполнение требований заказчика к программному продукту; осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов; реализовать разработку и тестирование программного обеспечения |

| | |
|---|---|
| ПК-4 | Способен руководить процессом разработки программного обеспечения, организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, осуществлять взаимодействие со смежниками, выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение выполнения проекта, разрабатывать техническое задание и проводить технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений |
| ПК-5 | Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу; подготовить и провести учебные занятия в области программной инженерии; применять принципы обучения и аттестации пользователей программного продукта при организации обучения |

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В